

PHP: o cérebro do servidor

Texto de apoio para falar sobre as Aulas 19 a 36 — Parte III: introdução ao PHP, variáveis e operadores, decisões, repetições e arrays, com revisão cumulativa.

AULAS 19 A 36 · PARTE III · SEMANAS 7 A 12

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

TOM DE CONVERSA · AULAS 19 A 36

O textinho (para falar ou ler com a turma)

Abrindo o assunto

O HTML que construímos até aqui é um esqueleto bonito — mas não pensa. Não sabe somar duas notas, não sabe decidir se um aluno passou, não sabe mudar o conteúdo conforme o dia. É aí que entra o **PHP**: uma **linguagem de programação** que roda no **servidor** e dá vida ao site.

Aulas 19 a 21 — Onde o PHP vive

A grande virada de chave: o HTML é interpretado no **navegador**; o PHP é executado no **servidor**. Você escreve blocos `<?php ... ?>`, o servidor executa e entrega ao navegador apenas o **HTML gerado** — tanto que um Ctrl+U nunca mostra código PHP. Para testar em casa, o XAMPP transforma seu computador em servidor: tudo acessível em `http://localhost/...` E o primeiro comando é um velho conhecido: **echo**, que “fala” com a página.

Aulas 22 a 26 — Variáveis, tipos e operadores

Programar é guardar e transformar dados. No PHP, guardamos em **variáveis** com cifrão (`$nome`, `$idade`); o tipo (texto, inteiro, decimal, booleano) o PHP descobre sozinho — e a lupa `var_dump()` revela tipo e valor. Com **operadores** fazemos contas (`+` `-` `*` `/` `%`), juntamos textos (o ponto!) e comparamos valores — atenção ao par famoso: `==` compara só o valor, `===` compara valor e tipo. E os **lógicos** (`&&`, `||`, `!`) combinam condições, como “média boa e frequência ok”.

Aulas 27 a 29 — Decisões

Com condições, o programa escolhe caminhos: **if** executa se for verdadeiro; **if/else/elseif** encadeia várias possibilidades (o clássico “aprovado, recuperação ou reprovado”); e o **switch** compara um valor com opções fixas — perfeito para menus. Dois erros que viram lenda na turma: usar `=` (atribuição) dentro do **if** e esquecer o **break** do **switch** (a famosa cascata).

Aulas 30 a 35 — Repetições e arrays

Para repetir sem copiar e colar: **for** quando sabemos quantas voltas, **while** quando depende de uma condição (cuidado com o laço infinito!), **do...while** quando a primeira volta é garantida. E para guardar vários valores numa variável só: **arrays** — indexados (posições 0, 1, 2...), **associativos** (chaves com significado: nome, idade, curso) e **multidimensionais** mais adiante. O **foreach** percorre tudo isso com elegância.

Aula 36 — Revisão que vira projeto

O bloco fecha com uma **revisão cumulativa** que não é só teoria: ela vira o “sistema de cadastro simples”, juntando HTML + PHP + arrays + foreach numa página só. É a prova de que, com variáveis, decisões, laços e arrays, você já constrói sistemas de verdade.

Fechando a ideia

Resumindo: o PHP é o cérebro que mora no servidor. Ele recebe dados, guarda em variáveis, compara, decide, repete e devolve HTML prontinho. Domine esse bloco e o resto do curso vira consequência.

O ESSENCIAL DE CADA ETAPA**Em uma frase (para escrever no quadro)**

- **Aulas 19–21:** PHP roda no servidor e entrega HTML ao navegador; blocos `<?php ?>` com `echo`; testes em localhost (XAMPP).
- **Aulas 22–26:** variáveis com `$`, tipos revelados por `var_dump`, operadores (`+` `-` `*` `/` `%` e `.`), `==` `x ===`, `&&` `||` `!`.
- **Aulas 27–29:** `if/elseif/else` decidem em cadeia (mais restritiva primeiro); `switch` compara valores fixos com `case/break/default`.
- **Aulas 30–35:** `for/while/do...while` repetem; arrays guardam muitos valores; `foreach` percorre; associativos usam `chave => valor`.

TERMOS PARA DEIXAR NO QUADRO

servidor · localhost · XAMPP · bloco `<?php ?>` · `echo` · `;` · variável · `$` · string · integer · float · boolean · `var_dump` · operador · `%` · concatenação (`.`) · `==` · `===` · `&&` · `||` · `!` · `if` · `else` · `elseif` · `switch` · `case` · `break` · `default` · `for` · `while` · `do...while` · laço infinito · array · índice · `count()` · `foreach` · `chave => valor`

PERGUNTAS ORAIS PARA FECHAR O BLOCO**Para fixar conversando**

1. Onde o código PHP é executado: no navegador ou no servidor?
2. Qual a diferença entre echo e var_dump?
3. Por que `5 == "5"` é true mas `5 === "5"` é false?
4. Quando escolher for e quando escolher while?
5. Em que situação um array associativo é melhor que um indexado?

GABARITO RÁPIDO DO PROFESSOR

1) No servidor — o navegador só recebe o HTML gerado. 2) echo exibe conteúdo; var_dump mostra tipo + valor (depuração). 3) `==` compara só o valor; `===` exige valor e tipo iguais. 4) for = voltas conhecidas/contador; while = condição que muda durante a execução. 5) Quando cada item é uma "ficha" com campos nomeados (nome, idade, curso).